

嘉兴市 2024~2025 学年第一学期期末检测

高二技术试题卷

(2025.1)

本试题卷包括信息技术与通用技术，满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，其中第 1~6 每小题 2 分，7~10 每小题 3 分，共 24 分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题。

第 19 届杭州亚运会引入 AI 解说系统，辅助解说员进行解说。AI 解说系统通过高速摄像机的脉冲信号检测场景物体和运动员的相关数据，基于多模态大模型算法和深度学习模型对运动数据进行分析，系统根据分析结果提供实时的个性化解说服务。

1. 下列关于数据、信息和知识的说法，正确的是
 - A. 材料中的 19 是数字，是唯一的数据表现形式
 - B. 搜索更多的亚运会信息，就会获取更多的知识
 - C. 信息可用模拟信号或数字信号表达，两者可相互转换
 - D. 不同的人根据上述材料所构建的知识肯定是相同的
2. 下列关于 AI 解说系统的说法，不正确的是
 - A. 该系统需要事先构造知识库和推理引擎
 - B. 采用了数据驱动人工智能方法
 - C. 该系统具有强大的存储、记忆和搜索功能
 - D. 能将人类从繁复工作中解脱出来
3. 一副 256 色的 BMP 图像，其量化位数最少为
 - A. 16 位
 - B. 8 位
 - C. 4 位
 - D. 1 位
4. 下列有关数据安全和大数据的说法不正确的是
 - A. 安装杀毒软件就不会感染计算机病毒
 - B. 数据加密可以提高数据的安全性
 - C. 实时变化的大数据可以采用流计算处理
 - D. 大数据让生活更便利的同时，也带来了新的社会问题
5. 用两个相同的三位数相连组成一个六位数，若用字符串型变量 a 存储三位数，用整型变量 b 存储六位数，下列通过 a 计算出 b 的赋值语句中，正确的是
 - A. $b=a*2$
 - B. $b=a+a$
 - C. $b=\text{int}(a)*1000+a$
 - D. $b=\text{int}(a+a)$
6. 用两个整型变量 num1 和 num2 分别表示学生甲、乙的性别（1 为“男”，0 为“女”）。下列表达式中能正确判断甲、乙两位学生性别相同的是
 - A. $\text{num1}+\text{num2}==1$
 - B. $\text{num1}-\text{num2}==0$
 - C. $\text{num1}!=\text{num2}$
 - D. $1-\text{num1}==\text{num2}$

7. 下列 Python 语句执行后，运行结果为“Apple”的是

A. <code>s="ApplePear"</code> <code>print(s[:5])</code>	B. <code>s=["Apple", "Pear"]</code> <code>print(s[1])</code>
C. <code>s={"Apple":1, "Pear":2 }</code> <code>print(s[1])</code>	D. <code>s=["A", "p", "p", "l", "e", "P", "e", "a", "r"]</code> <code>print(s[0:5])</code>

8. 某机动车超速罚款标准如下：

①超过规定时速，未达百分之五十的，处 200 元罚款；

②超过规定时速百分之五十的，处 500 元罚款；每多超过 5 公里/小时，加处 200 元罚款。

若最高限速为 s 公里/小时，车速为 x 公里/小时。则下列计算罚款金额 y 的选项不正确的是

A. <code>if x<=s:</code> <code> y=0</code> <code>elif x<1.5*s:</code> <code> y=200</code> <code>else:</code> <code> y=500+(x-1.5*s)//5*200</code>	B. <code>y=500+(x-1.5*s)//5*200</code> <code>if x<=s:</code> <code> y=0</code> <code>elif x<1.5*s:</code> <code> y=200</code>
C. <code>if x<=s:</code> <code> y=0</code> <code>if x>=1.5*s:</code> <code> y=500+(x-1.5*s)//5*200</code> <code>else:</code> <code> y=200</code>	D. <code>y=200</code> <code>if x<=s:</code> <code> y=0</code> <code>if x>=1.5*s:</code> <code> y=500+(x-1.5*s)//5*200</code>

9. Python 程序段如下：

```
s = "527,5,9,107,24,"
m = t = 0
for c in s:
    if "0" <= c <= "9":
        t = t * 10 + int(c)
    else:
        if t > m:
            m = t
        t = 0
print(m)
```

程序执行后输出的结果是

- A. 5 B. 24 C. 107 D. 527

10. 以下 Python 程序是统计字符串 s1 中存在子串 s2 的个数。例如：字符串 s1 的值为“abcabcb”，字符串 s2 的值为“abc”，程序运行结果为“2”。

```
s1="abcabcb";s2="abc"
n1=len(s1);n2=len(s2)
i,num=0,0 #变量 i 和 num 初值赋为 0
while i<n1:
    if _____ ① :
        num=num+1
        _____ ②
    i=i+1
print(num)
```

要正确实现程序功能，划线处填写的代码为

- A. ①s1[i:i+n2]==s2 ② i=i+n2-1 B. ①s1[i:n2]==s2 ② i=i+n2
C. ①s1[i:i+n2]==s2 ② i=i+n2 D. ①s1[i:n2]==s2 ② i=i+n2-1

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 11 题 6 分，第 12 题 10 分，第 13 题 10 分，共 26 分。）

11. ASCII 码在计算机内部用 8 位二进制存储。例如：字符“A”的十进制 ASCII 码值为 65，在计算机内部存储为“01000001”。编写 Python 程序，实现输入 ASCII 码字符，输出该字符的 8 位二进制编码。程序运行界面如第 11 题图所示：

请输入 ASCII 码字符：A
该字符存储的二进制编码为： 01000001

第 11 题图

(1) 已知字符“C”的十进制 ASCII 码值为 67，则其存储的 8 位二进制编码是_____▲_____。（单选，填字母：A. 01000010 / B. 01000011）

(2) 实现上述功能的 Python 程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

#编写 func 函数，将十进制 ASCII 码值转换成 8 位二进制数

```
def func(c):
    list=[64, 32, 16, 8, 4, 2, 1]
    ans=""
    for i in range(len(list)):
        if c>=list[i]:
            ans=ans+"1"
            _____ ①
        else:
            _____ ②
    return ans
```

#主程序

```
s=input("请输入 ASCII 码字符：")
d=ord(s) #ord() 函数返回字符的十进制 ASCII 码值，例如 ord("A")的值为 65
print("该字符存储的二进制编码为：",func(d))
```

12. 小姜编写爬虫程序从某在线电影数据库爬取了电影作品的相关信息保存到文件“电影数据集.xlsx”中，如第 12 题图 a 所示。小姜希望编写 Python 程序分析电影作品相关信息数据，并对结果可视化。

第 12 题图 a

A. 数据缺失

C. 逻辑错误

划线处缺失的代码为 ▲ 。（多选，填字母。）

A. df[['好评数'] + ['中评数'] + ['差评数']]

```
C.df[['好评数', '中评数', '差评数']].count(axis=1)
```

(3) 以下代码统计评分最高的 250 部电影:

df2 =

划线处代码为 ▲ 。（单选，填字母）

```
B. df2. head(250)
```

C. df. tail(250)

D. df2.tail(250)

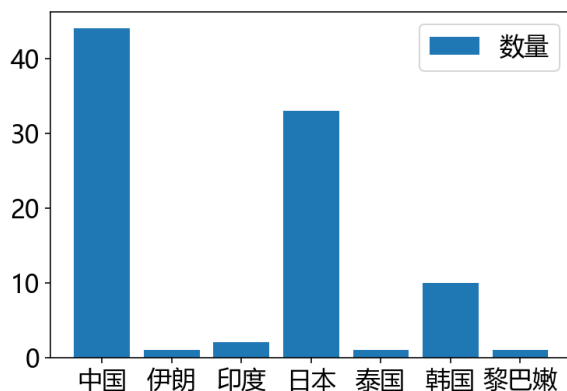
(4) 绘制评分最高的 250 部电影中制片地区为“亚洲”各个国家的电影数量对比的柱形图，如第 12 题图 b 所示，完成划线处填空。

```
df4 = df3.groupby("制片国家", as_index=False).片名.count()
```

```
plt.bar(df4.制片国家, _____②, label="数量")
```

```
plt.legend() #在图表中显示图例
```

```
plt.show()
```



第 12 题图 b

13. 小明设计了一个加密小程序。该程序的加密过程是：

步骤 1：首先将输入的明文内容从中间切割成两部分（若长度 n 为偶数，分割为： $[1..n/2]$ 、 $[n/2+1..n]$ ；若长度 n 为奇数，分割为： $[1..n/2+1]$ 、 $[n/2+2..n]$ ），再将后面部分字母依次逐个插入到前面字符后边，组成一段密文。

步骤 2：将步骤 1 完成的密文的每个字符转换成十进制 ASCII 码值（范围为：0~127），然后循环后移 13 个位置，确保数值范围仍为 0~127，如字符“x”的十进制 ASCII 码值为 120，后移 13 个位置，结果为 5。

采用上述方式加密后的密文表示成一串数值，每个数值之间用“-”连接。

例如：明文“Jiaxing”生成密文过程如下：

明文	1	2	3	4	5	6	7
	J	i	a	x	<u>i</u>	<u>n</u>	<u>g</u>
步骤 1	将 5-7 位置字符依次、逐个插入到 1-3 后面						
	J	<u>i</u>	i	<u>n</u>	a	<u>g</u>	x
步骤 2	74	105	105	110	97	103	120
	后移 13 个位置, 数值范围仍为 0~127						
	87	118	118	123	110	116	5
密文	87-118-118-123-110-116-5						

注：大写字母“A”的 ASCII 码值为 65，小写字母“a”的 ASCII 码值为 97。

现据此加密过程编写 Python 程序，程序运行如第 13 题图所示。

请输入明文：Jiaxing
 步骤 1 后： Jiinagx
 密文为： 87-118-118-123-110-116-5

第 13 题图

请回答以下问题：

(1) 程序运行时，如输入明文“HaiYan”，则步骤 1 后的密文是：_____▲_____。

(2) 实现上述加密功能的 Python 程序段如下，请在划线处填入合适的代码。

(3) 程序加框处代码有错，请改正。

```
def move(st):    #实现步骤 1 的函数
    n=len(st)
    ans=""
    k=_____①_____
    if n%2==0:
        for i in range(k):
            ans=ans+st[i]+st[i+k]
    else:
        for i in range(k-1):
            ans=ans+st[i]+st[i+k]
        ans=_____②_____
    return ans

def encryption(st):    #实现步骤 2 的函数
    ans=""
    for i in range(len(st)):
        k=ord(st[i])
        k1=_____③_____
        ans=ans+str(k1)+"-"
    return ans[:len(ans)]    #加框处代码

#主程序
s=input("请输入明文: ")
s1=move(s)
s2=encryption(s1)
print("步骤 1 后: ",s1)
print("密文为: ",s2)
```